Documentación de Preproducción y Planeación

Residencias Profesionales ICAT UNAM

Proyecto: Desarrollo de infraestructura académica digital interactiva para el análisis geoespacial de la vulnerabilidad costera en Manzanillo, Colima con fotogrametría, modelado 3D y análisis remoto multitemporal.

Objetivo de esta documentación.

Este documento tiene como propósito recopilar toda la información técnica, metodológica y visual necesaria antes de iniciar el desarrollo del sistema web.

La documentación permitirá:

- Organizar correctamente el proyecto.
- Definir requerimientos.
- Estandarizar diseño UI/UX.
- Documentar metodología Scrum.
- Servir como evidencia académica.
- Facilitar futuras actualizaciones del sistema.
- Mantener comunicación clara entre asesores y desarrollador.

Metodología de Desarrollo.

Scrum adaptado a residencia profesional.

Duración

24 semanas.

Sprints

12 sprints de 2 semanas.

Arquitectura del Sistema

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript Vanilla
- PHP (renderizado)
- Leaflet.js
- CDN externos

Backend

- PHP
- MariaDB

Multimedia

- 3DVista Virtual Tour
- GeoJSON
- Imágenes drone
- Videos
- Fotogrametría

Investigación Previa.

Problemática.

Describir:

- Vulnerabilidad costera.
- Problemáticas ambientales.
- Contexto geoespacial.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web interactiva que permita visualizar, analizar y documentar información geoespacial relacionada con la vulnerabilidad costera en Manzanillo, Colima mediante herramientas multimedia, análisis remoto y recorridos virtuales.

Objetivos Específicos

- Implementar visor geoespacial interactivo.
- Integrar recorridos virtuales 3D.
- Crear sistema administrable.
- Implementar análisis multitemporal.
- Facilitar consulta académica y científica.

Requerimientos Funcionales

Usuario Público

- Visualizar mapas.
- Consultar información.
- Explorar multimedia.
- Visualizar recorridos virtuales.
- Consultar timeline histórico.

Administrador

- Gestionar imágenes.
- Gestionar videos.
- Editar contenido.
- Crear nuevas secciones.
- Gestionar navegación.

Requerimientos No Funcionales

- Diseño responsivo.
- Compatibilidad con Apache.
- Compatibilidad Debian 11.
- Seguridad básica.
- Optimización multimedia.
- Accesibilidad.

Wireframes y Mockups

Home

Página GIS

Panel Administrador

Timeline

Multimedia

Diagramas

Diagrama de Flujo General

Diagrama Navegacional

Diagrama de Arquitectura

Diagrama Entidad-Relación

Base de Datos, tablas Iniciales.

Usuarios

Campo	Tipo
id	INT
username	VARCHAR
password	VARCHAR
role	VARCHAR

Media/Contenido

Campo	Tipo
id	INT
title	VARCHAR
path	TEXT
type	VARCHAR
created_at	DATETIME

Integraciones.

Leaflet.js (Librería).

Uso para mapas interactivos y análisis geoespacial.

3DVista.

Uso para recorridos virtuales y realidad virtual.

Seguridad

Medidas Iniciales

- Uso de .htaccess.
- Validación de formularios.
- Protección de rutas.
- Restricción de uploads.

Control de Versiones

Plataforma

GitHub.

Organización Scrum

Columnas Trello

- Backlog
- Por hacer
- En Progreso
- Revisión
- Aprobado

Cronograma General

Sprint 1

Planeación y arquitectura.

Sprint 2

Diseño UI/UX.

Sprint 3

Frontend base.

Sprint 4

Sistema multimedia.

Sprint 5

Panel administrador.

Sprint 6

Gestión dinámica.

Sprint 7

GIS base.

Sprint 8

GIS avanzado.

Sprint 9

3DVista y RV.

Sprint 10

Timeline multitemporal.

Sprint 11

Optimización y deploy.

Sprint 12

Documentación final.

Evidencias

En esta sección se agregarán:

- Capturas.
- Commits.
- Avances.
- Reuniones.
- Retroalimentación.
- Resultados.